

AdaptaVest

Roupas adaptativas para conforto térmico — Proposta de solução (Global Solution)

Propósito da solução

O AdaptaVest é um aplicativo de apoio ao conforto térmico por meio de roupas adaptativas (vestuário inteligente). Diante de eventos climáticos cada vez mais extremos, o app ajuda o usuário a definir a configuração térmica ideal da peça a partir da sua temperatura corporal e da temperatura do ambiente, recomendando um modo de operação (resfriamento, ameno ou aquecimento) e a temperatura-alvo da roupa. Além de promover bem-estar e proteger grupos vulneráveis (idosos, crianças e trabalhadores expostos), a regulação localizada da temperatura reduz a dependência de aquecedores e ar-condicionado, contribuindo para a eficiência energética.

Arquitetura (MVC)

O projeto segue o padrão Model-View-Controller. As **Views** são montadas com componentes UIKit; os **Controllers** (`PersonViewController`, `ClothListViewController` e `AboutViewController`) coordenam a interface e o fluxo da aplicação; e a **Model** concentra os dados e as regras de negócio, sem conhecer a interface. A classe `Mensagem` centraliza a exibição de alertas ao usuário.

Model

- `Person`: representa o usuário (`name`, `height`, `bodyTemperature`, `measures`). O método `idealClothTemperature(forAmbient:)` calcula a temperatura ideal da roupa e `recommendedMode(forAmbient:)` sugere o modo térmico.
- `Cloth`: representa uma peça do catálogo (`name`, `clothTemperature`, `mode`, `adaptiveMeasures`). O método `isSuitable(forIdeal:tolerance:)` avalia se a peça atende à necessidade calculada.
- `ThermalMode`: enumeração dos modos térmicos (`cold`, `warm`, `hot`, `basic`), com descrição amigável para a interface.

Justificativa (Programação Orientada a Objetos)

Os atributos e métodos são coerentes com o domínio da solução: cada classe tem responsabilidade única (`Person` modela a pessoa; `Cloth` modela a peça de roupa), os dados ficam encapsulados e são expostos por inicializadores claros, e o uso da enumeração `ThermalMode` aplica abstração e segurança de tipos, impedindo valores inválidos — o inicializador tolerante converte um texto livre em um modo válido.

Telas

- **Cadastro**: formulário com validação de campos (vazio, numérico e intervalo) que usa a Model para calcular e exibir a recomendação por meio da classe de mensagens.
- **Guarda-roupa adaptativo**: `UITableView` que lista as peças a partir de um array da Model, informa detalhes ao selecionar a célula ou o acessório, e permite adicionar e excluir itens.
- **Sobre**: exibe o nome e o RM do participante e informa a pontuação estimada do projeto.

Participante: Wendel Silvestre — RM000000